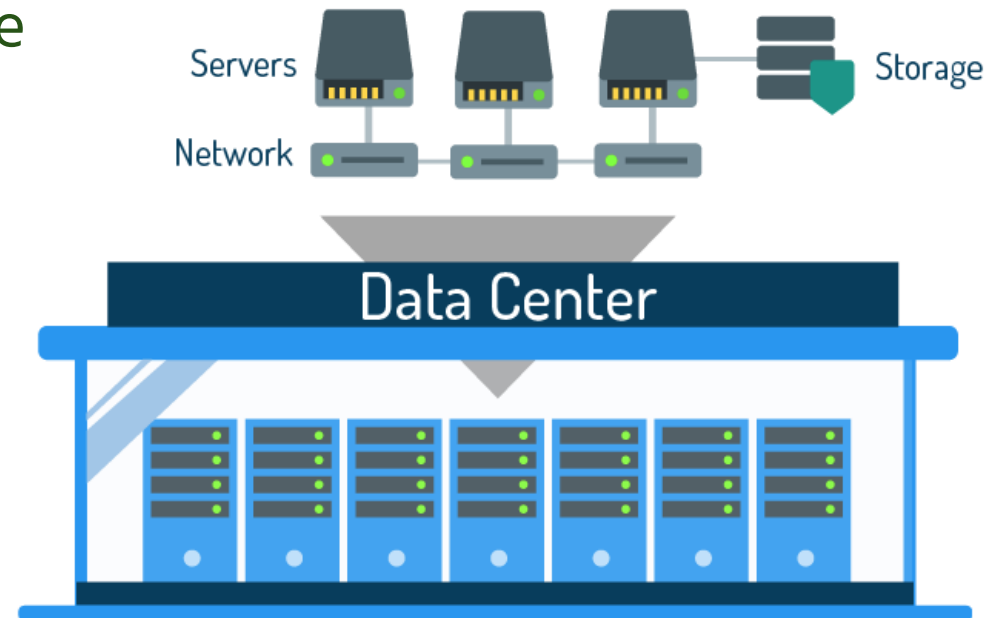


Le centre de données

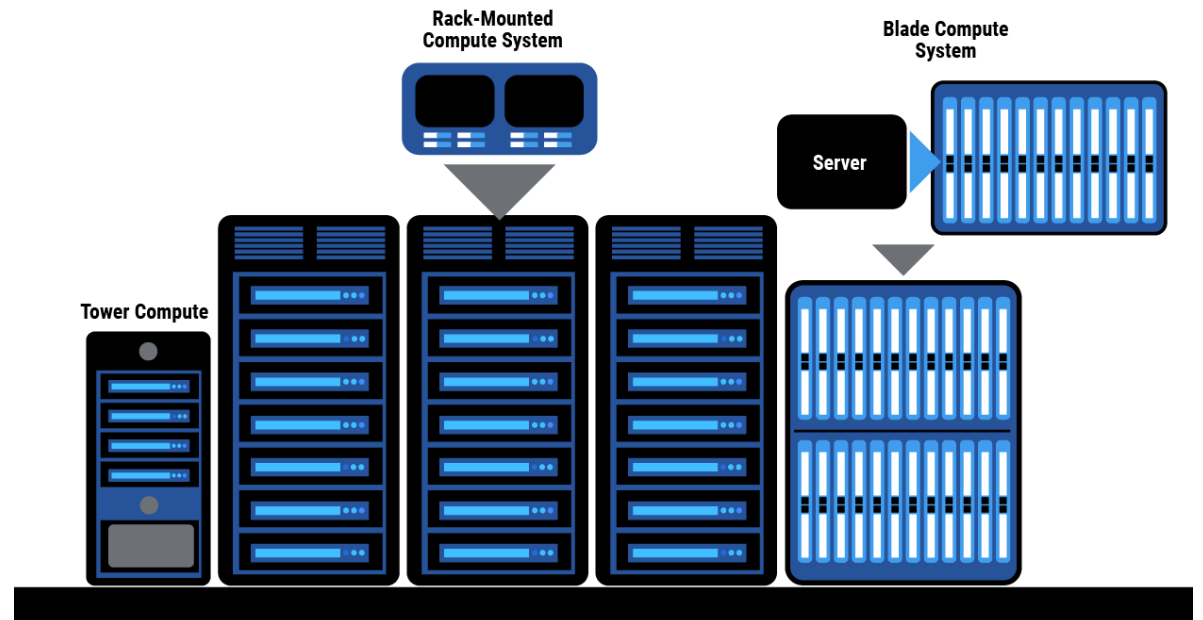
Qu'est-ce qu'un centre de données ?

- **Matériel** infrastructure prenant en charge la virtualisation
- L'accent est mis sur le traitement de grandes quantités de données
- Quels sont les trois principaux composants ?
 - Calculer
 - Stockage
 - Réseaux



Systèmes informatiques

- Matériel et logiciel du système d'exploitation qui exécute les applications
- Différence entre un PC et un serveur
 - Les PC ont une interface conviviale tandis que les serveurs se concentrent sur l'ex
- Types de serveurs :
 - Tour
 - Serveur lame
 - Serveur monté en rack

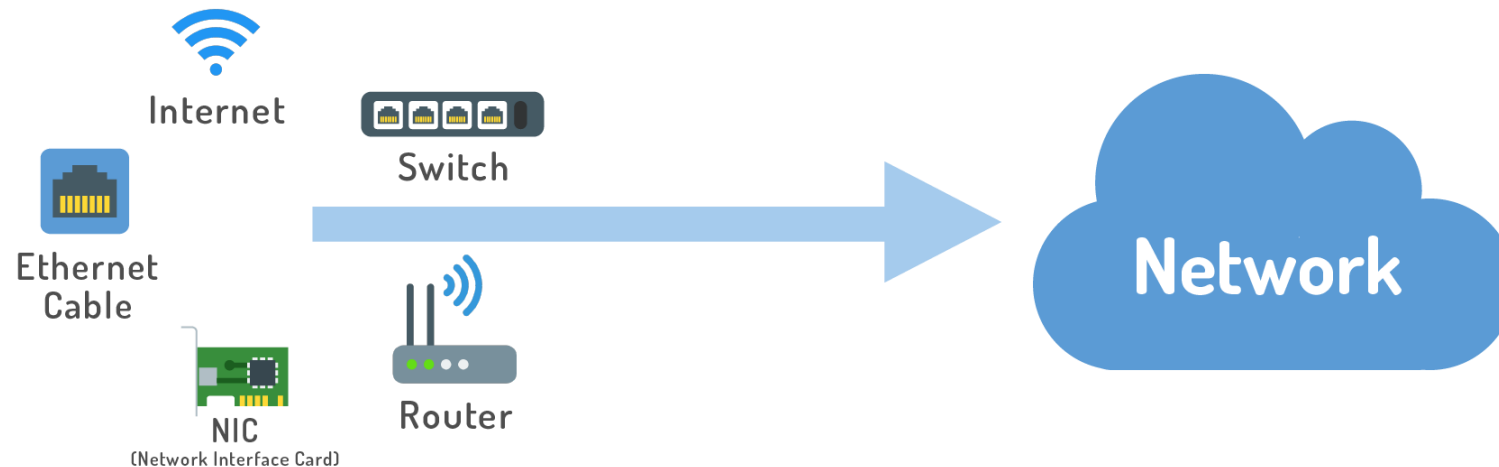


Systemes informatiques

- Quelle est l'architecture d'un serveur ?
- L'architecture désigne le type de processeur utilisé par le serveur.
- Les centres de données utilisent généralement des serveurs avec une architecture x86.
- L'architecture classique est 32 bits et en 2003, l'extension 64 bits a été publiée pour l'architecture x86.
- La technologie de virtualisation est compatible avec les systèmes 64 bits mais pas avec les systèmes 32 bits.

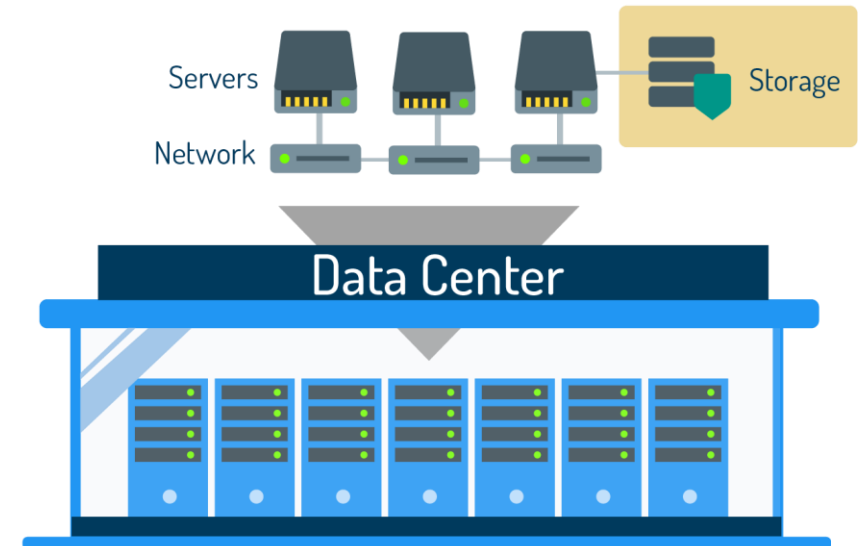
Réseaux

- Transférer des données à travers le centre de données afin que les appareils puissent
- Quel type de matériel est utilisé pour la mise en réseau ?
 - Commutateurs, carte d'interface réseau (NIC), routeur, câble Ethernet



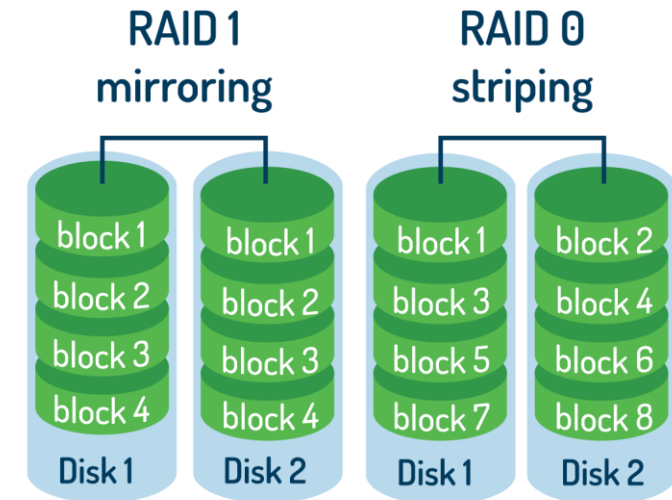
Stockage

- Un centre de données doit pouvoir gérer des niveaux élevés de données
- La mémoire de calcul n'est pas adéquate
- Les centres de données utilisent des appareils conçus spécifiquement pour stocker des données
- Le stockage du centre de données doit avoir deux caractéristiques : **disponibilité** et **redondance**



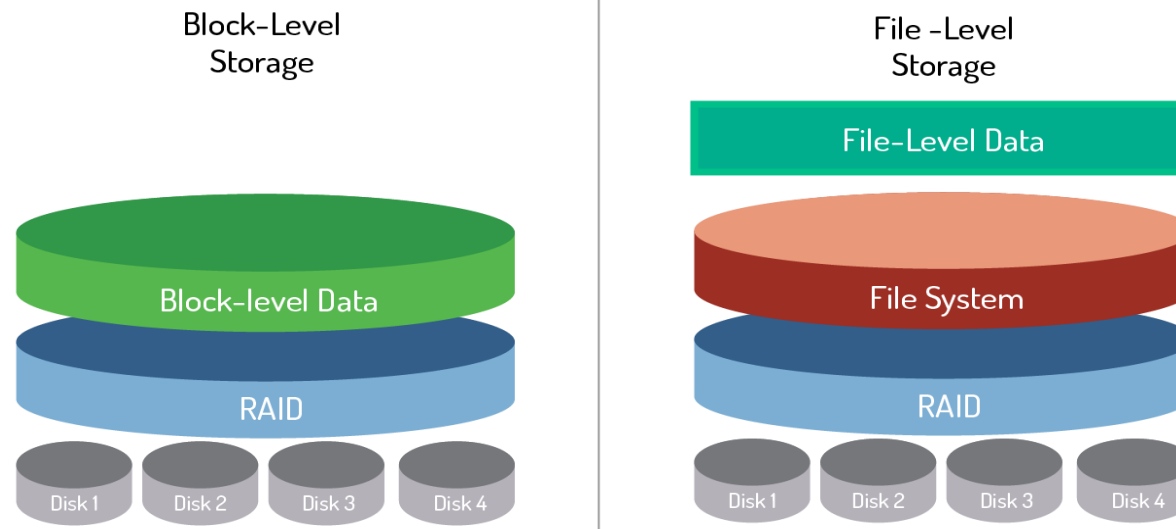
Stockage - RAID

- **R**exondant **U**n rayon de **j**e indépendant **D**isques
- Disques durs reliés entre eux pour créer un grand volume de **redondant** stockage
- Quelles sont les trois méthodes d'écriture sur RAID ?
 - Mise en miroir
 - Rayures
 - Parité
- Que signifient les numéros RAID (c'est-à-dire 0, 1, 5) ?
- Les niveaux de RAID sont utilisés pour identifier les types de RAID et la disponibilité de stockage et la redondance qu'ils offrent (c'est-à-dire 1 = mise en miroir, 5 = parité)



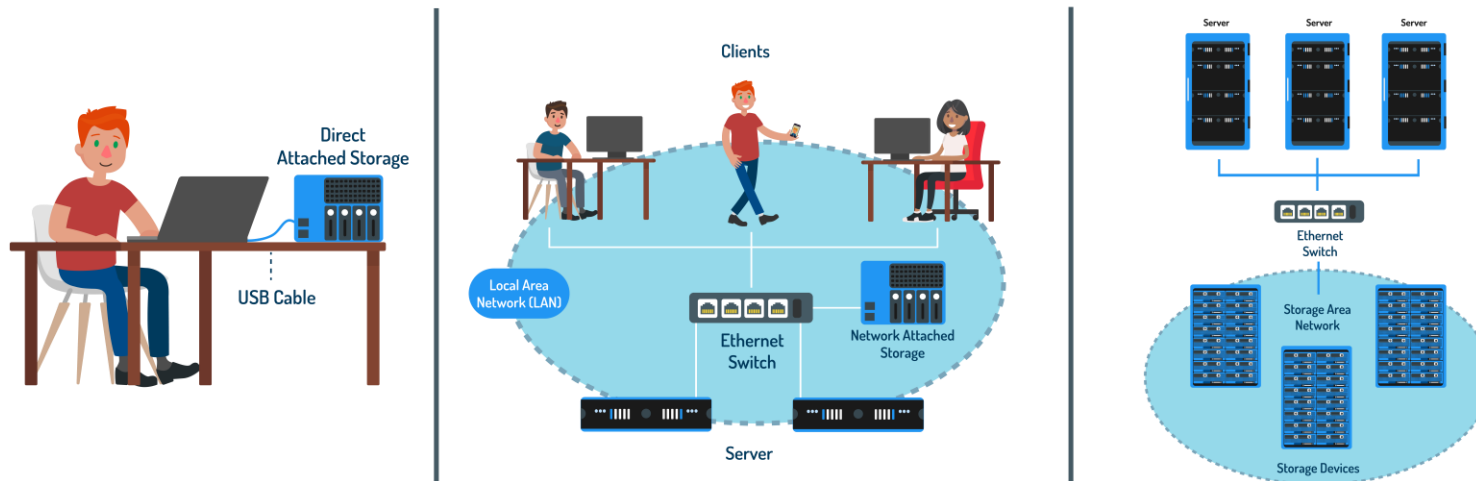
Stockage - Niveau bloc ou niveau fichier

- **Stockage au niveau des blocs**– Les données sont écrites et accessibles à partir de volumes de stockage (blocs)
- **Stockage au niveau des fichiers**– Les données sont écrites sur des disques mais accessibles à partir du système de fichiers par défaut



Stockage – Types de stockage dans les centres de données

- **DAS (stockage à connexion directe)**– Le périphérique de stockage est directement connecté à un serveur (au niveau du bloc)
- **NAS (stockage en réseau)**– Le périphérique de stockage est connecté à un réseau, les serveurs du réseau peuvent accéder au périphérique (au niveau du fichier)
- **SAN (Réseau de stockage)**– Périphériques de stockage en cluster sur leur propre réseau auquel les serveurs peuvent se connecter (au niveau du bloc)

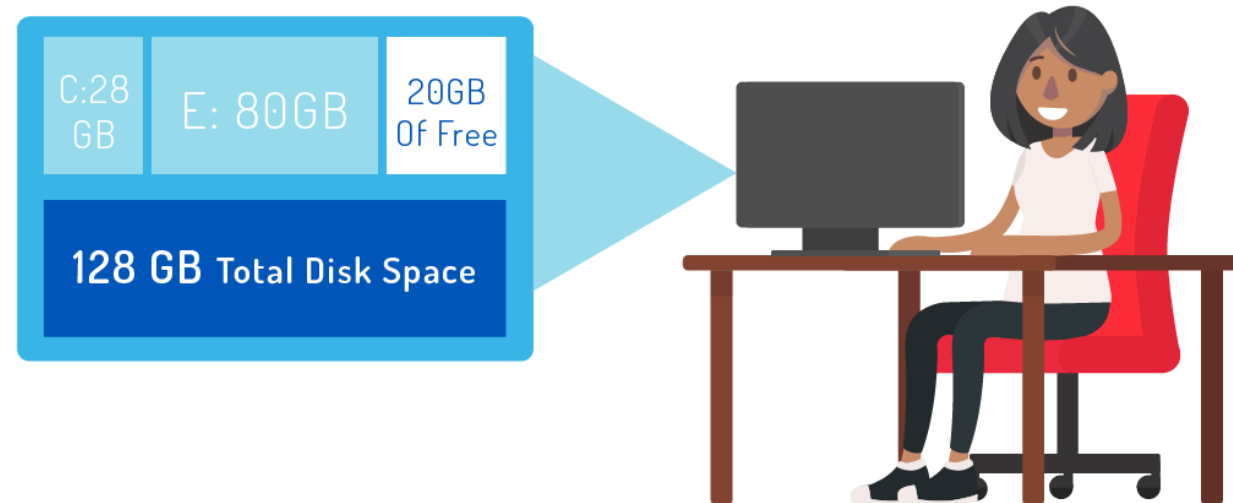


Protocoles courants de stockage des centres de données

Protocole	Application
SCSI (interface système pour petits ordinateurs)	Serveurs lames de taille moyenne, serveurs d'entreprise, DAS
FC (Fibre Channel)	Serveurs d'entreprise, SAN
FCoE (Fiber Channel sur Ethernet)	Serveurs d'entreprise, SAN
iSCSI (interface Internet pour petits systèmes informatiques)	Serveurs d'entreprise, NAS

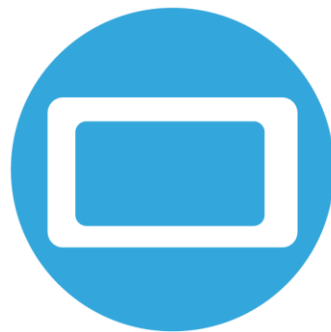
Provisionnement du stockage

- **Provisionnement épais** : L'espace disque est stratégiquement pré-alloué vers un serveur ou une VM.
- Cela signifie que le espace logique fourni par le partitionnement est égal au montant réel espace physique mis de côté sur le disque physique.





Zombies



Oversized Virtual Machines



Siloed Spare Capacity



Snoozing

----- Stranded Compute Capacity -----

Centre de données virtuel

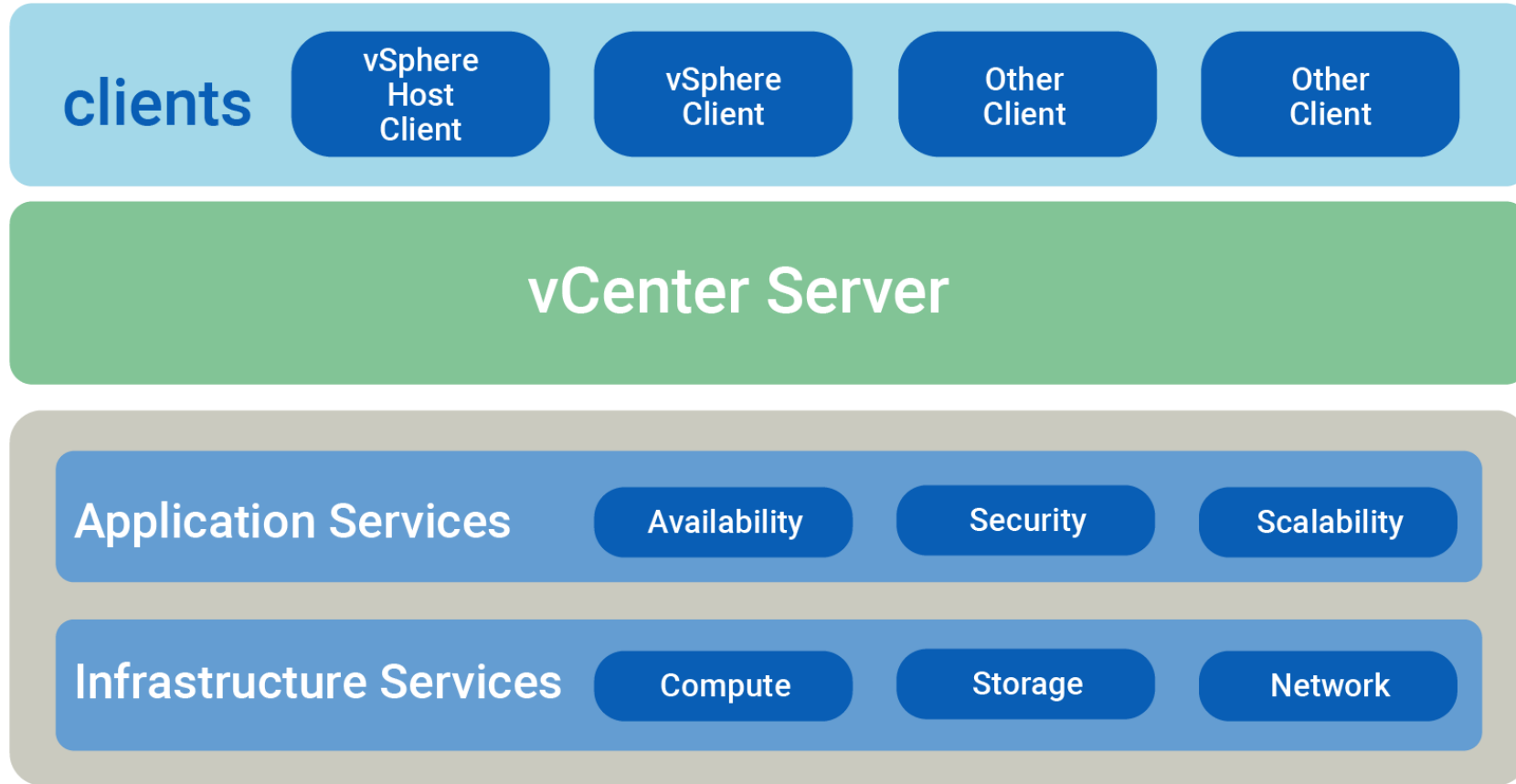
Avantages d'un centre de données virtuel

- Les centres de données utilisent beaucoup de matériel et la virtualisation rend le matériel plus efficace
- L'augmentation des ressources informatiques se traduit par une meilleure **disponibilité** des applications
- Moins de travail nécessaire pour surveiller le centre de données (l'administrateur peut surveiller depuis son bureau à l'aide d'un programme)
- **Centre de données défini par logiciel (SDDC)** : L'hyperviseur regroupe les ressources physiques du centre de données dans un centre de données virtuel

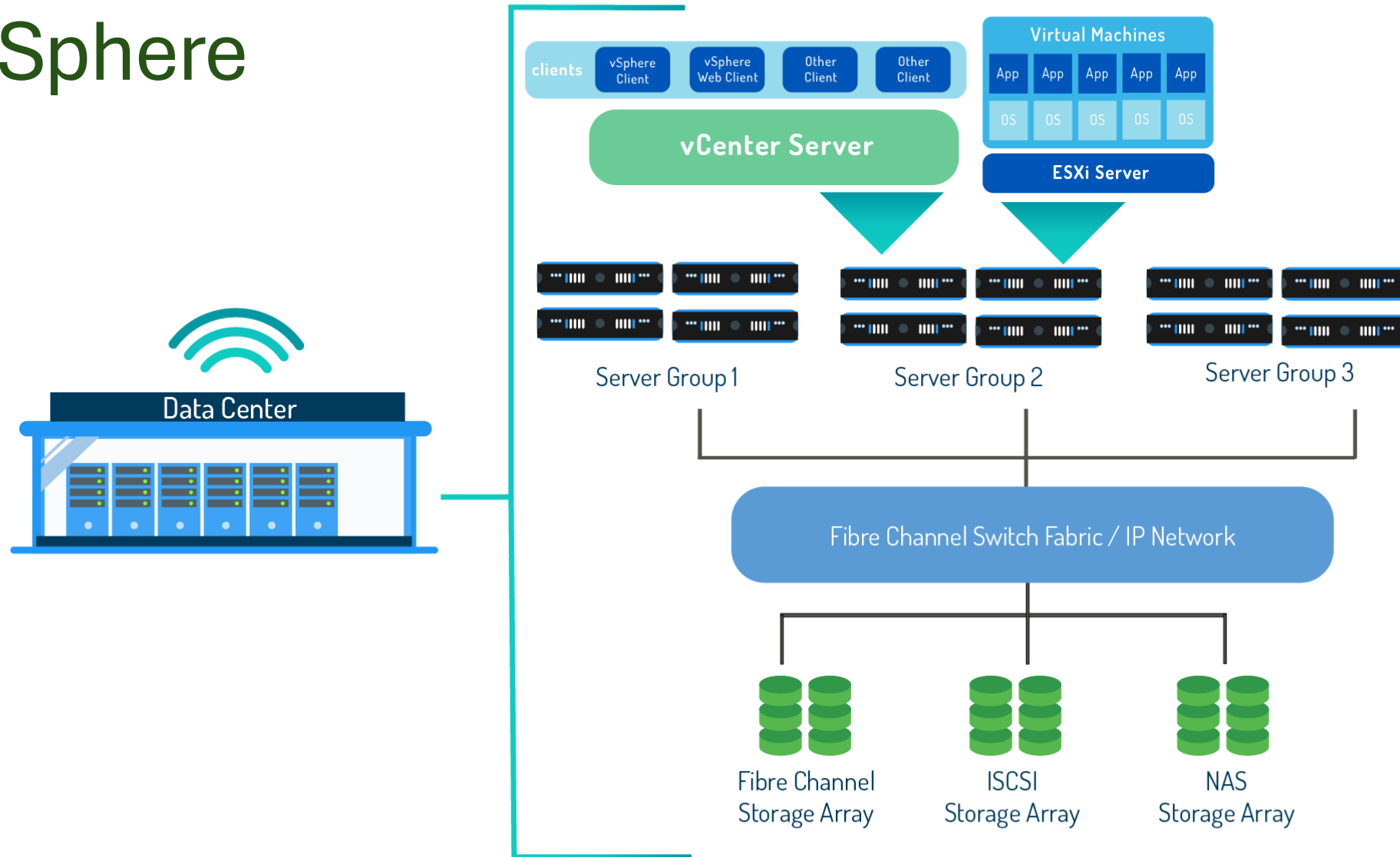
Qu'est-ce que vSphere ?

- Suite de technologies de virtualisation conçue pour la gestion des centres de données des grandes entreprises
 - Les outils de virtualisation vSphere incluent :
 - **ESXi**: Hyperviseur de type 1
 - **vCenter**: Logiciel de gestion (installé sur le serveur de gestion) - **vSphere**
- Client**: Programme qui configure le vCenter, héberge et exploite ses machines virtuelles
- **Client hôte vSphere** : Programme qui configure uniquement l'hôte et exploite ses machines virtuelles

Qu'est-ce que vSphere ?

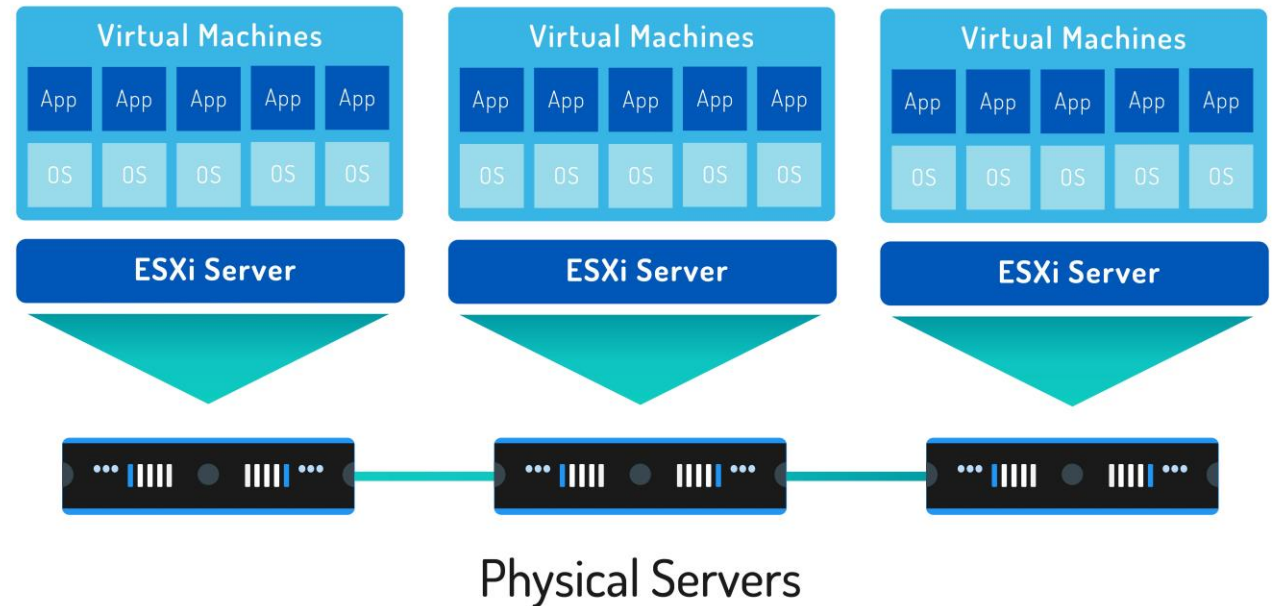


vSphere



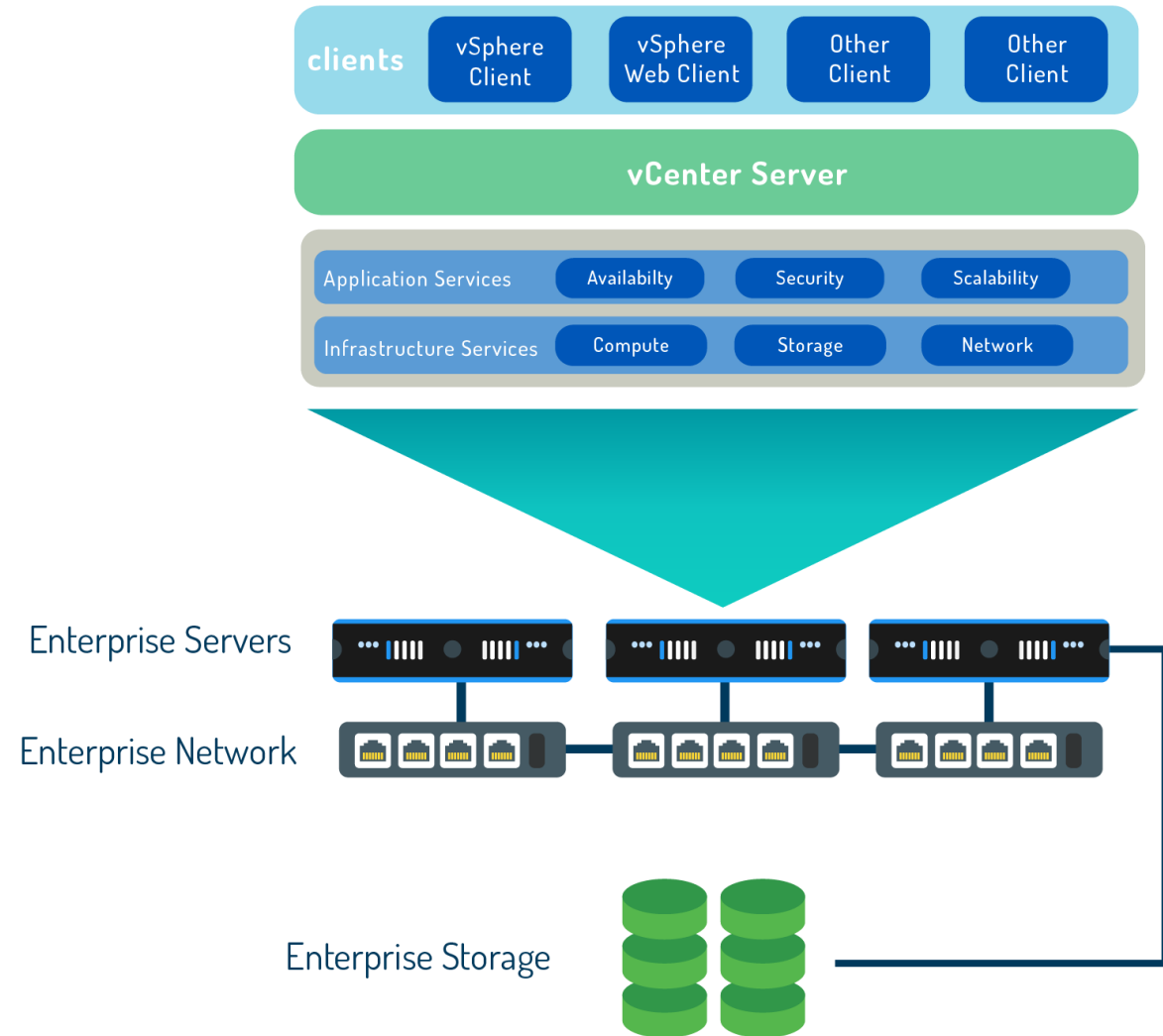
Qu'est-ce qu'ESXi ?

- ESXi est le logiciel hyperviseur de type 1 de VMware installé directement sur le serveur physique et crée la couche virtuelle
- Composants d'ESXi :
 - Micro-noyau Unix
 - Noyau VMware (VMkernel)



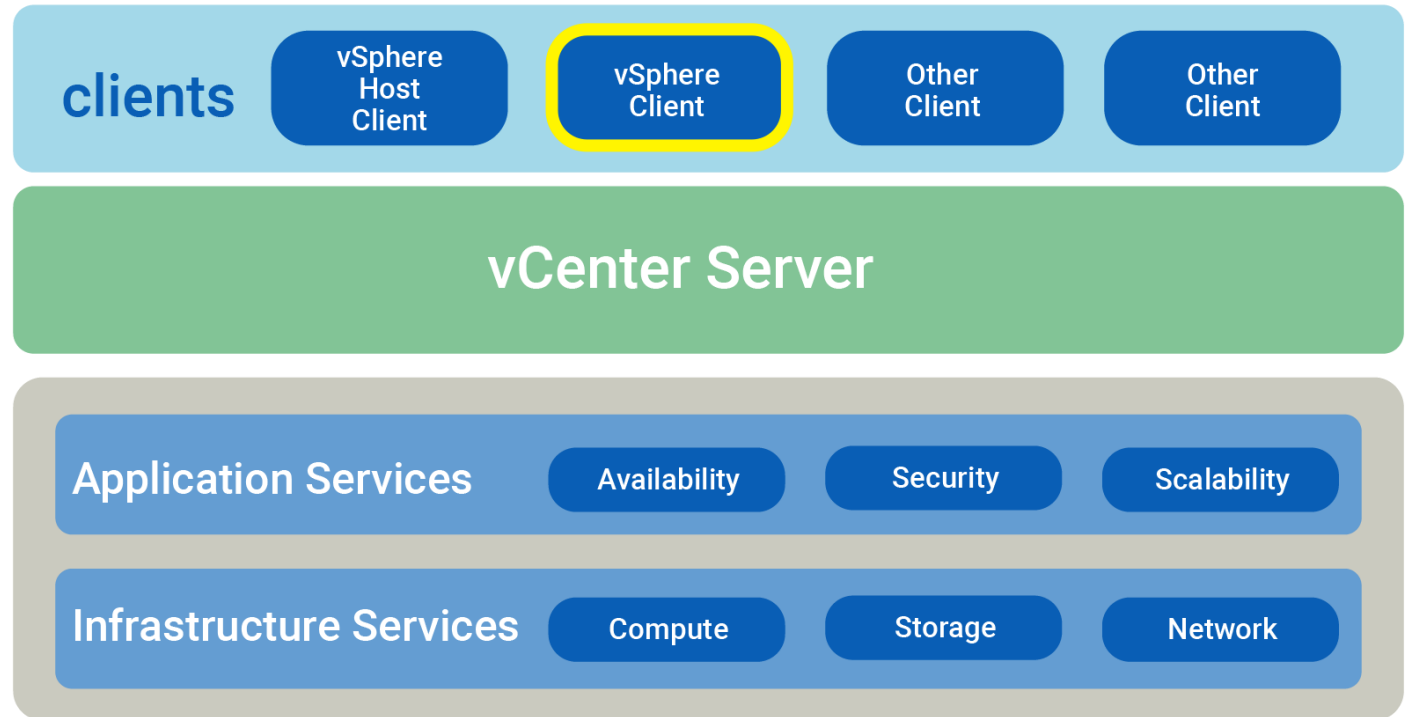
vCenter

- **vCenter**: Logiciel installé sur un serveur dédié pour gérer les serveurs ESXi et autres composants d'un centre de données virtualisé.

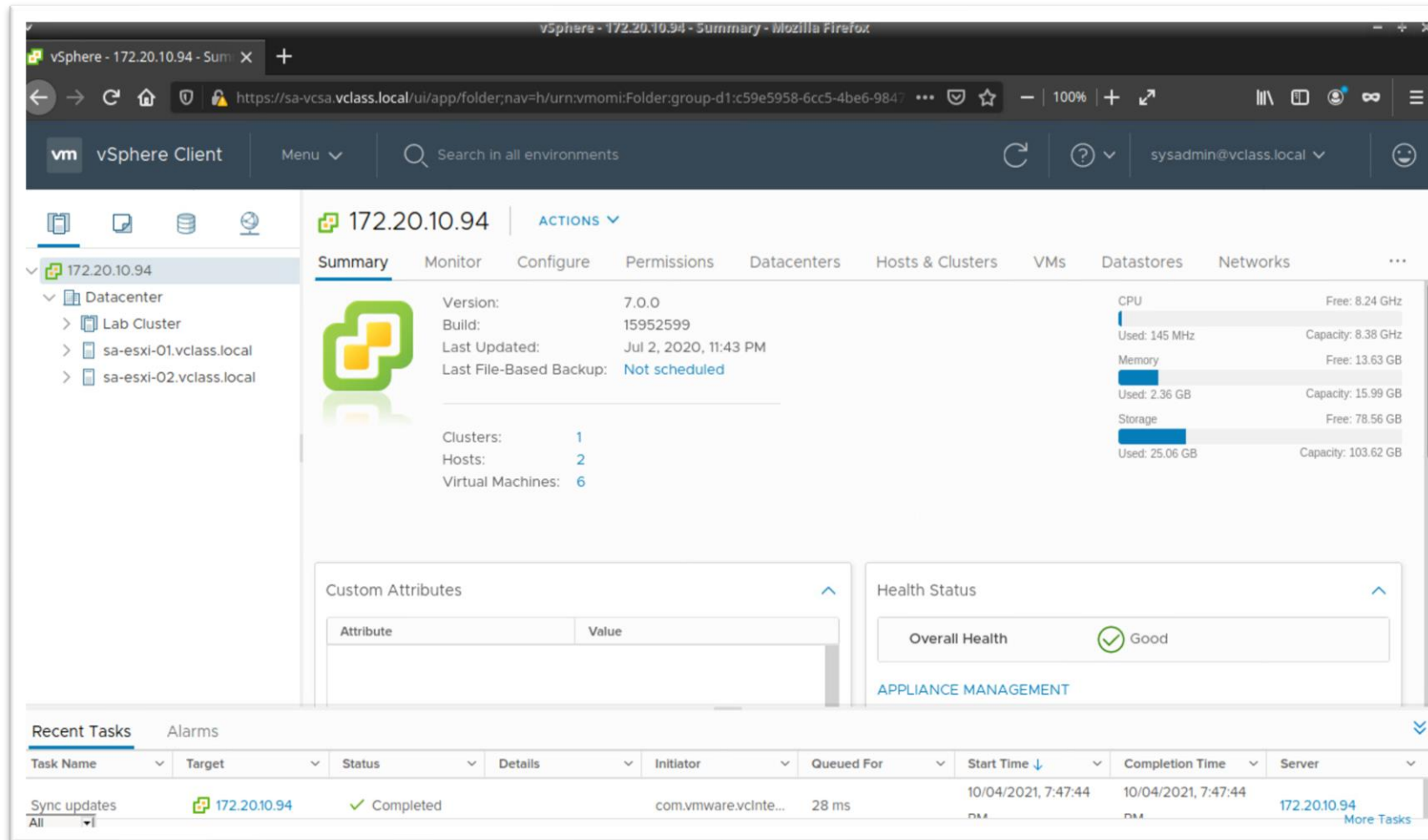


Client vSphere

- **Client vSphere:**
Programme avec une interface utilisateur graphique (GUI) qui permet aux administrateurs de centre de données de se connecter à vCenter et ESXi à distance.

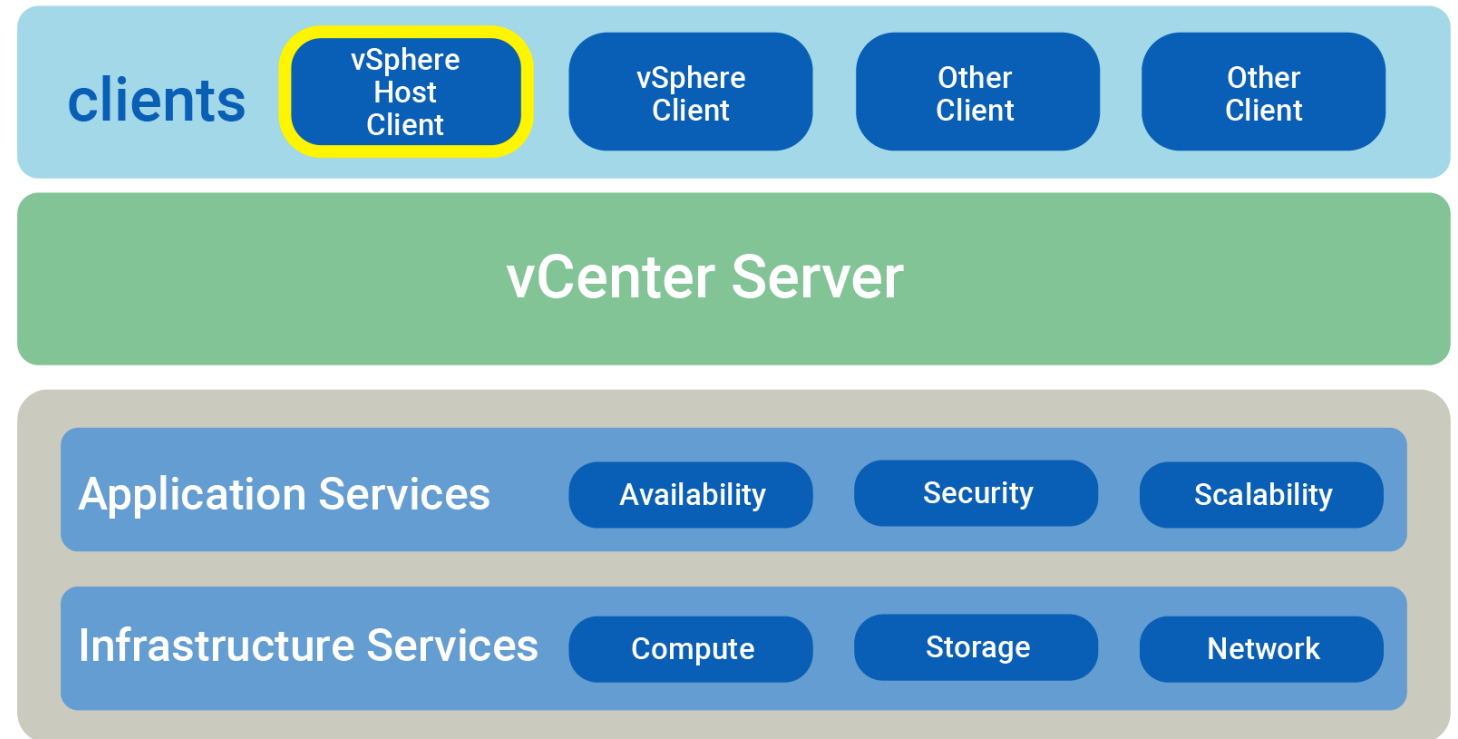


Client vSphere



Client hôte vSphere

- **Client hôte vSphere:**
Programme avec une interface utilisateur graphique (GUI) qui permet aux administrateurs de centre de données de se connecter à ESXi à distance.
- Permet aux administrateurs de surveiller l'hôte ou les machines virtuelles au niveau de l'hôte.



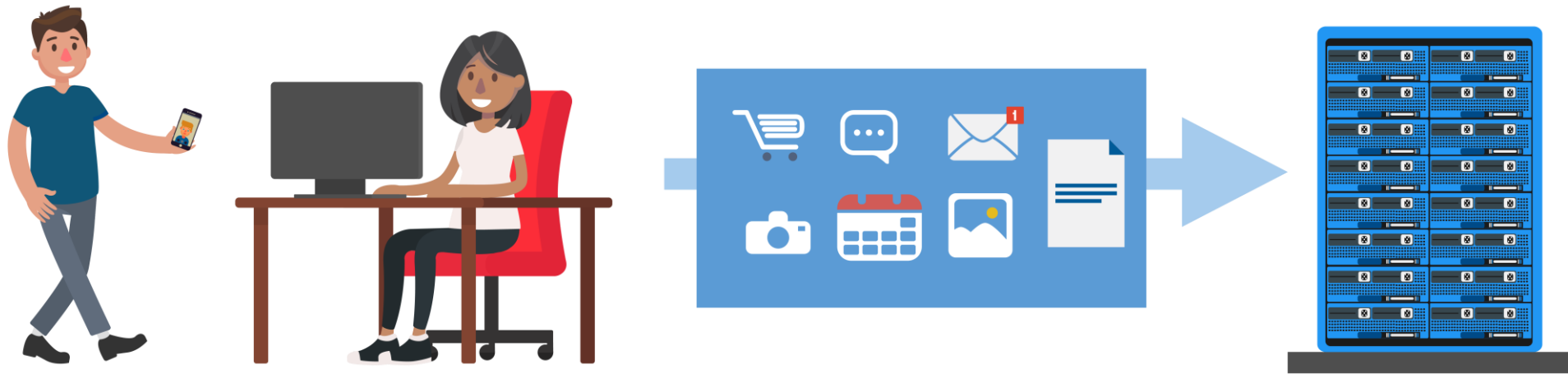
Client hôte vSphere

The screenshot displays the VMware ESXi web interface. The top navigation bar includes the 'vmware ESXi' logo, a user dropdown for 'root@', and links for 'Help' and 'Search'. The left sidebar, titled 'Navigator', contains links for 'Host' (Manage, Monitor), 'Virtual Machines' (3), 'Storage' (4), and 'Networking' (1). The main content area is titled 'sa-esxi-01.netlab.local' and features a toolbar with actions: 'Get vCenter Server', 'Create/Register VM', 'Shut down', 'Reboot', 'Refresh', and 'Actions'. Below the toolbar, a server icon is shown next to the host name and its details: Version: 7.0.0 (Build 15843807), State: Normal (not connected to any vCenter Server), and Uptime: 0 days. To the right, resource usage is displayed with progress bars for CPU (FREE: 4.1 GHz, USED: 57 MHz, CAPACITY: 4.2 GHz), MEMORY (FREE: 6.81 GB, USED: 1.19 GB, CAPACITY: 8 GB), and STORAGE (FREE: 45.81 GB, USED: 18.69 GB, CAPACITY: 64.5 GB). Below these are two expandable sections: 'Hardware' (Manufacturer: VMware, Inc., Model: VMware7,1, CPU: 2 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz, Memory: 8 GB) and 'Configuration' (Image profile: ESXi-7.0.0-15843807-standard (VMware, Inc.), vSphere HA state: Not configured, vMotion: Supported). At the bottom, a 'Recent tasks' table shows a single task: 'Auto Start Power On' for target 'sa-esxi-01.netlab.local', initiated by 'root' on '03/14/2021 22:30:18', which 'Completed successfully' on '03/14/2021 22:30:18'.

Task	Target	Initiator	Queued	Started	Result	Completed
Auto Start Power On	sa-esxi-01.netlab.local	root	03/14/2021 22:30:18	03/14/2021 22:30:18	Completed successfully	03/14/2021 22:30:18

Virtualisation des serveurs

- Cela entraîne une efficacité accrue des serveurs du centre de données, car plusieurs machines virtuelles peuvent être hébergées sur un seul serveur.
- Les ressources informatiques peuvent être distribuées aux clients en utilisant moins de matériel



15% utilization

1 application (email)



x1,000

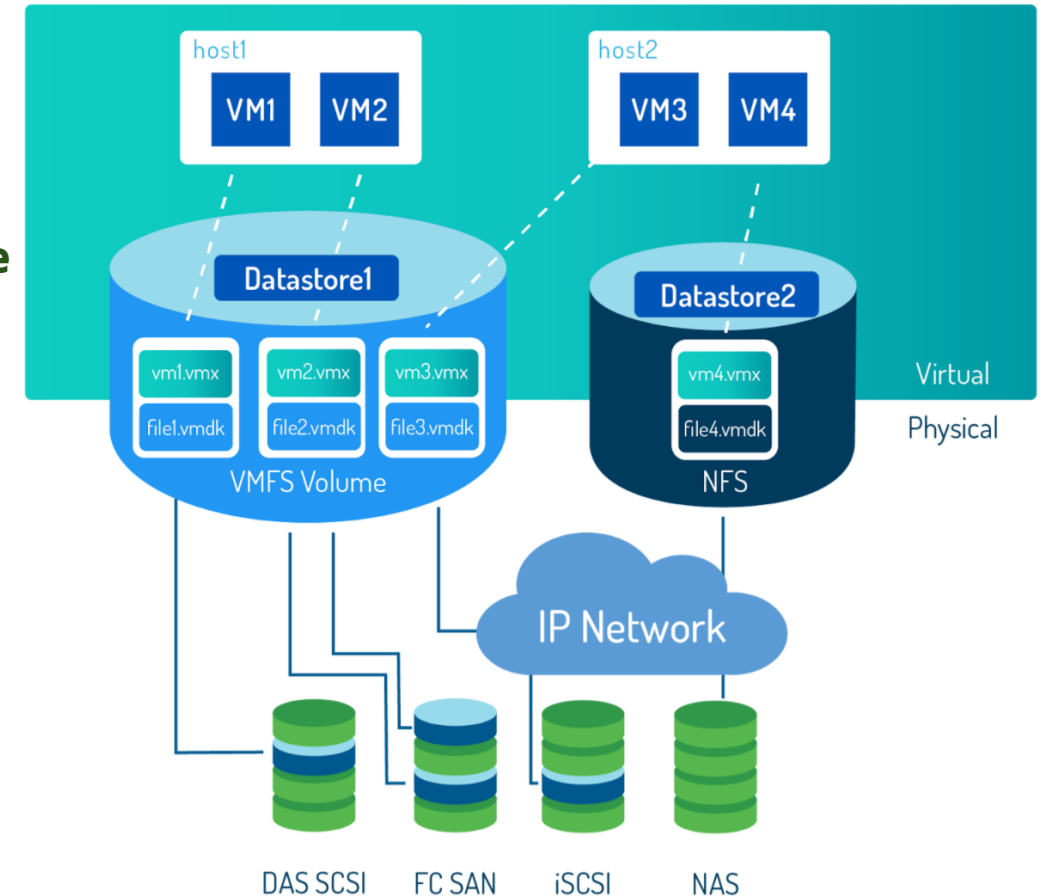


**Avoided
123 Million
Servers Deployed**

IDC Executive Brief, sponsored by VMware, Green IT: Virtualization Delivers Energy and Carbon Emissions Reductions, October 2016

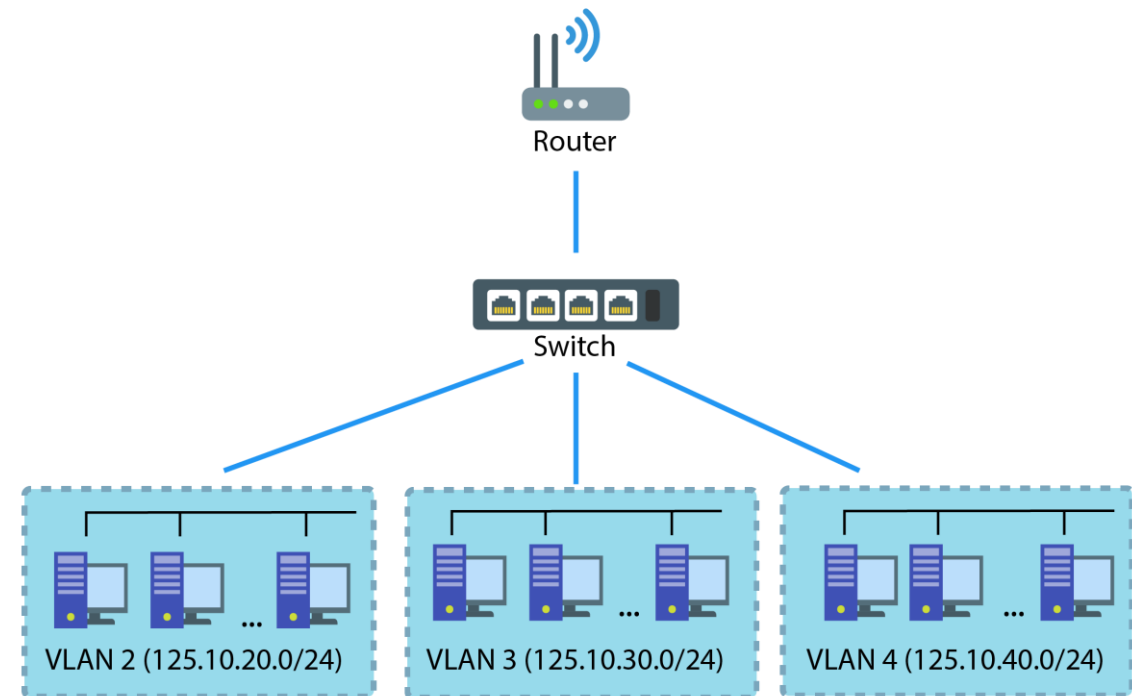
Virtualisation du stockage

- La capacité de stockage est mutualisée et distribuée aux machines virtuelles
 - Les périphériques de stockage physiques sont partitionnés en stockage logique (**LUN**)
 - Les LUN sont utilisés pour créer un **magasin de données**
- Comment les machines virtuelles accèdent-elles au stockage du centre de données ?
 - Les machines virtuelles sont stockées sous forme de VMDK (*.vmdk*) fichiers sur le magasin de données
 - Les fichiers de configuration VM (paramètres VM) sont stockés au format VMX (*.vmx*) fichiers



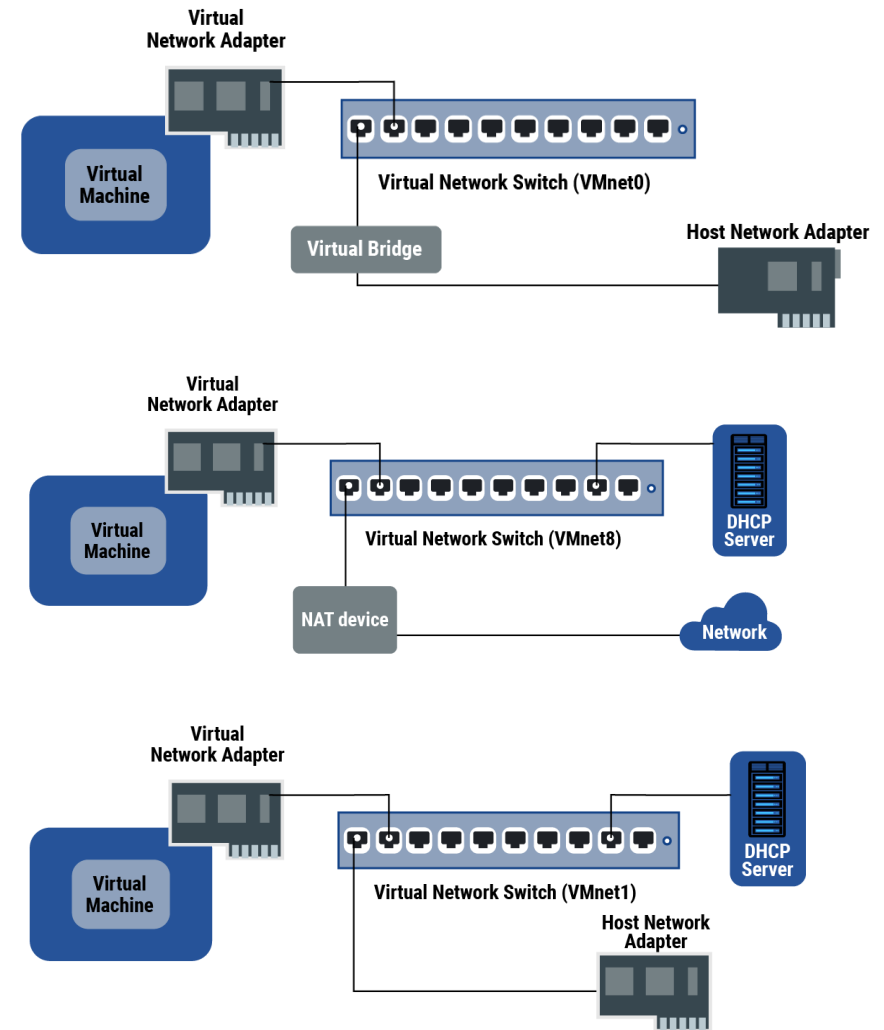
Virtualisation du réseau

- Les composants physiques qui composent le réseau physique sont virtualisés pour créer un *réseau virtuel*
- Qu'est-ce qu'un vSwitch ?
 - Commutateur virtuel que les périphériques virtuels peuvent se connecter pour communiquer les uns avec les autres
- Qu'est-ce qu'un VLAN ?
 - Réseau local virtuel segmenté en groupes de ports isolés les uns des autres, créant ainsi différents réseaux *segments*



Types de réseaux virtuels

- **Réseau ponté:** Le serveur hôte et la VM sont connectés au même réseau et l'hôte partage son adresse IP avec la VM
- **NAT:** Les machines virtuelles utilisent une adresse IP traduite à partir de l'adresse IP de l'hôte (à l'aide d'un périphérique NAT) et communiquent sur un réseau privé configuré sur l'ordinateur hôte
- **Réseau réservé à l'hôte:** Les machines virtuelles utilisent un réseau privé mais n'ont pas d'adresses IP traduites pour se connecter à un réseau externe, elles ne peuvent donc communiquer qu'avec d'autres machines virtuelles sur le réseau hôte isolé



Virtualisation des applications et des postes de travail

- Pourquoi utiliser des applications virtualisées ?
 - Certaines applications ont des exigences système spécifiques
 - VMware **ThinApp** crée une application virtuelle packagée, qui contient le programme et les exigences du système, et la livre à l'utilisateur final
- Qu'est-ce que la virtualisation de bureau ?
 - Conçu pour résoudre les problèmes de ressources informatiques rencontrés par la main-d'œuvre mobile (travailleurs qui ont besoin de l'informatique sans le matériel)
 - VMware **Horizon** prend les ressources nécessaires pour créer un environnement de bureau à partir des centres de données et les livre à l'appareil de l'utilisateur final

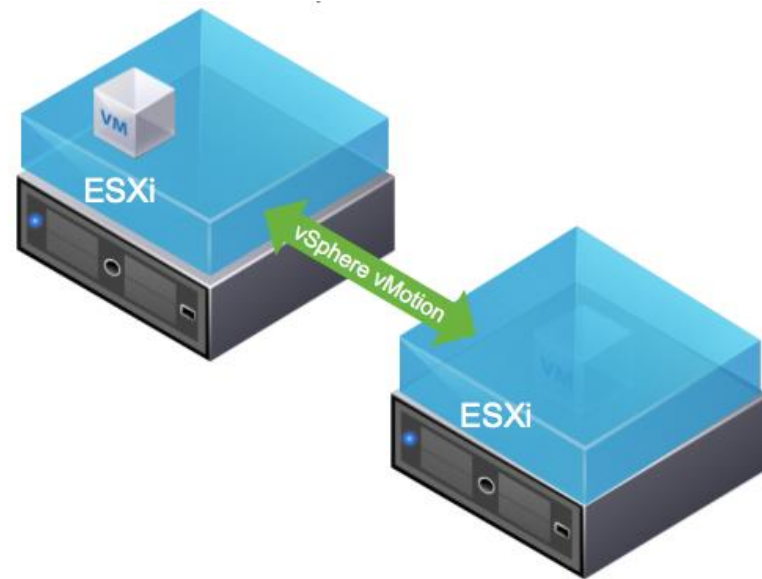
Convergence

- **Convergence:** Passer d'un modèle de serveur traditionnel basé sur du matériel à un centre de données virtuel
- Deux stratégies :
 - Endiguement:** Ne déployez aucune application existante pour les clients sur des serveurs virtuels. Maintenez les applications exécutées dans le centre de données matériel.
 - Consolidation:** Déplacer les applications exécutées dans l'ancien modèle de centre de données basé sur le matériel à l'aide de la technologie VMware P2V

Solutions VMware

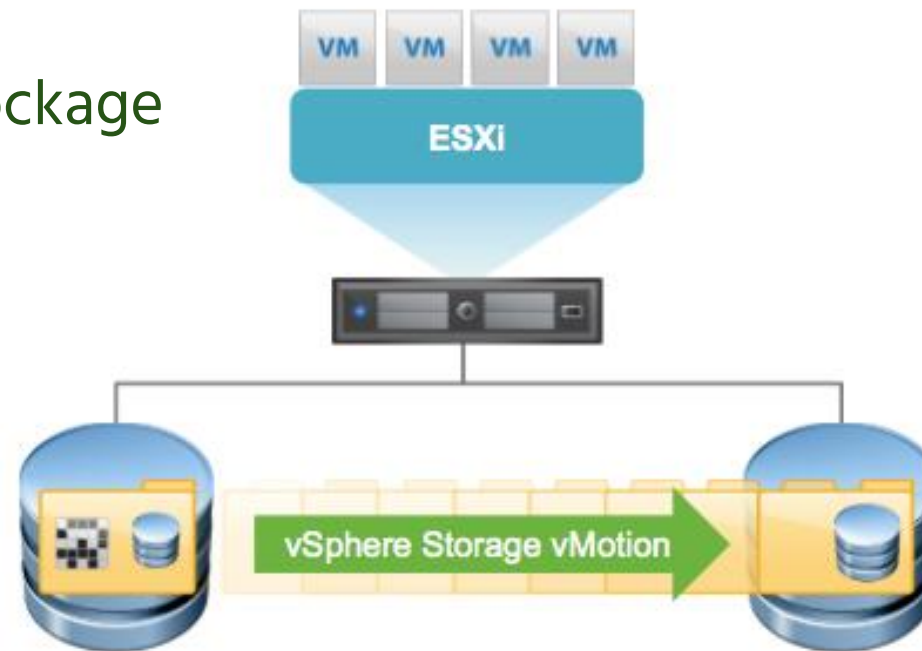
vMotion

- Mouvements en cours d'exécution machines virtuelles d'un hôte ESXi vers un autre hôte ESXi sans interruption de service (migration en direct)
- Augmentations **disponibilité** des données et des ressources informatiques



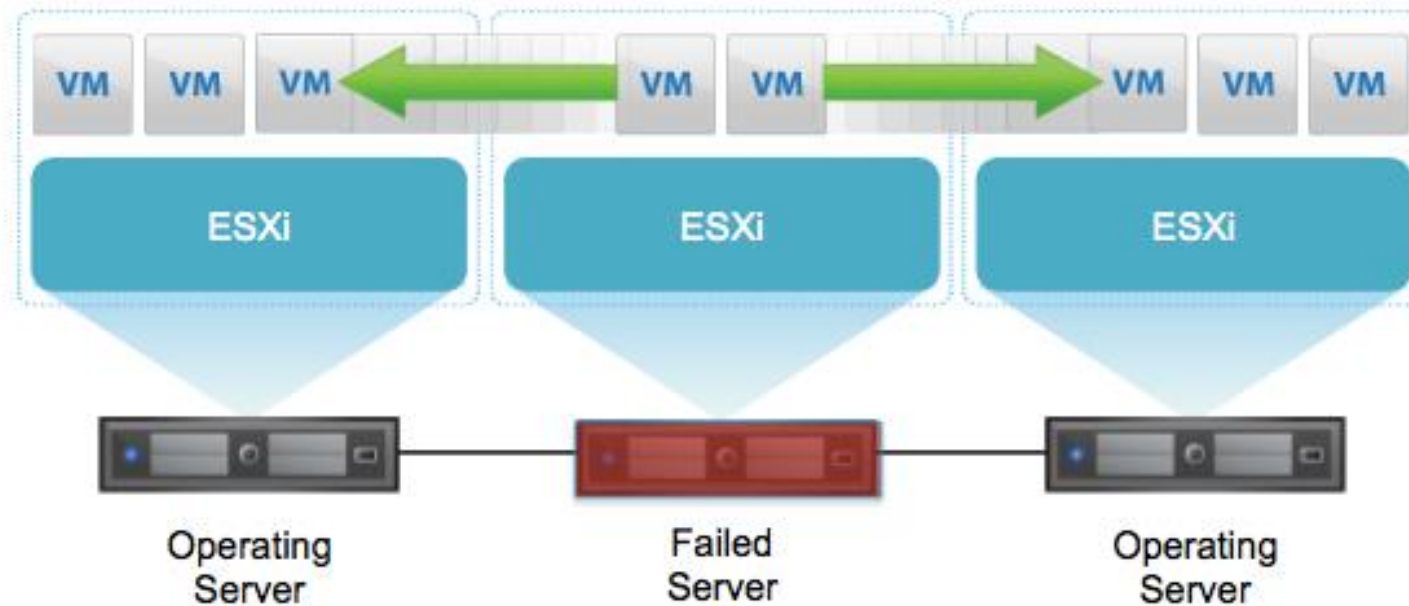
Stockage vMotion

- Déplace les disques et les fichiers de configuration d'une machine virtuelle en cours d'exécution d'une banque de données vers une autre sans interruption de service
- Augmentations **disponibilité** de stockage



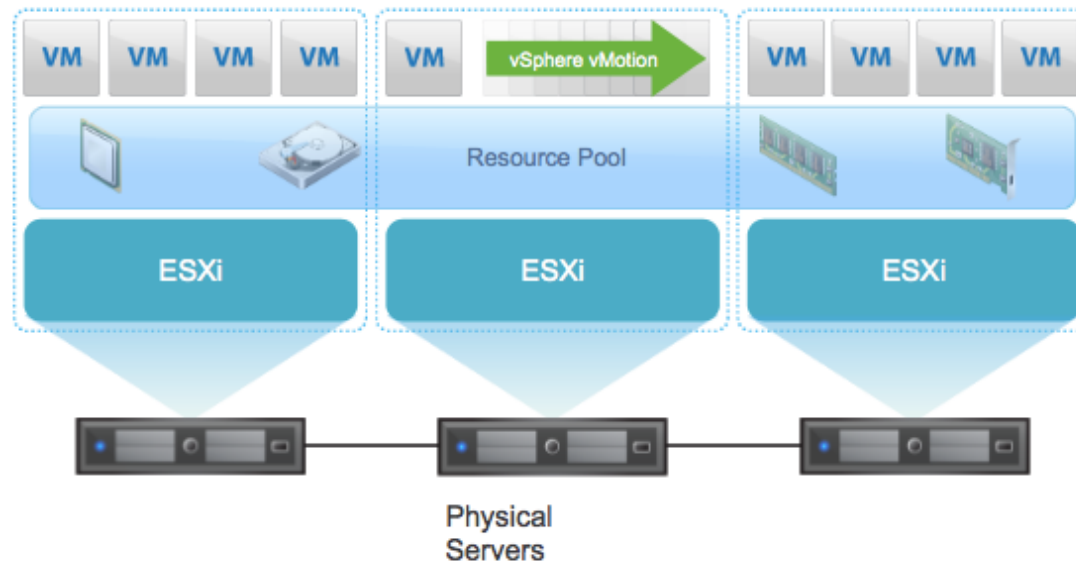
Haute disponibilité (HA)

- Regroupe les serveurs (hôtes) et les machines virtuelles qui y résident dans un cluster afin qu'en cas de panne, les machines virtuelles sur un hôte défaillant soient redémarrées sur des hôtes alternatifs



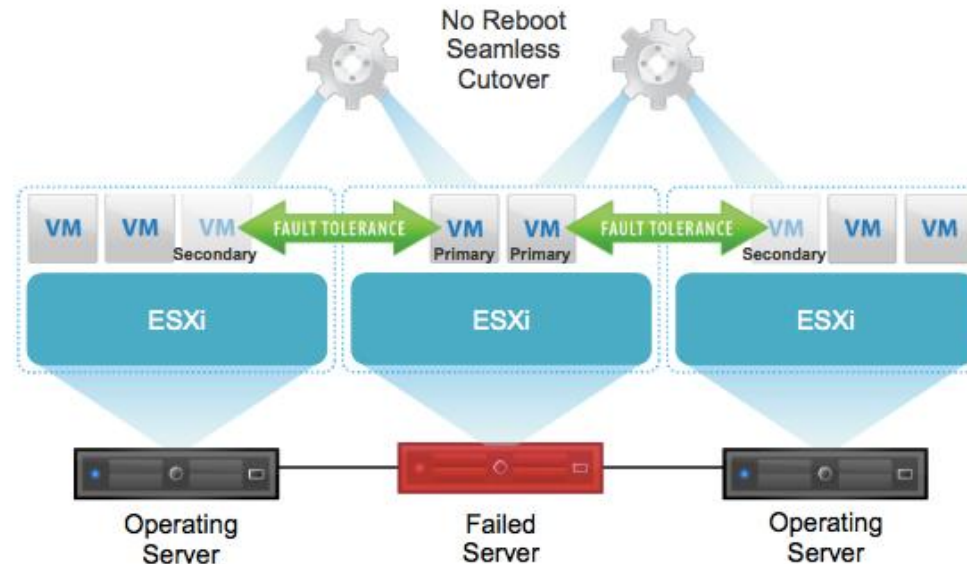
Planificateur de ressources distribuées (DRS)

- Quel problème le DRS résout-il ?
- Les clusters HA doivent être surveillés et gérés. DRS implémente une interface de gestion partagée pour surveiller et gérer les ressources du cluster.
- vSphere Storage Distributed Resource Scheduler fournit la même solution pour les clusters de stockage



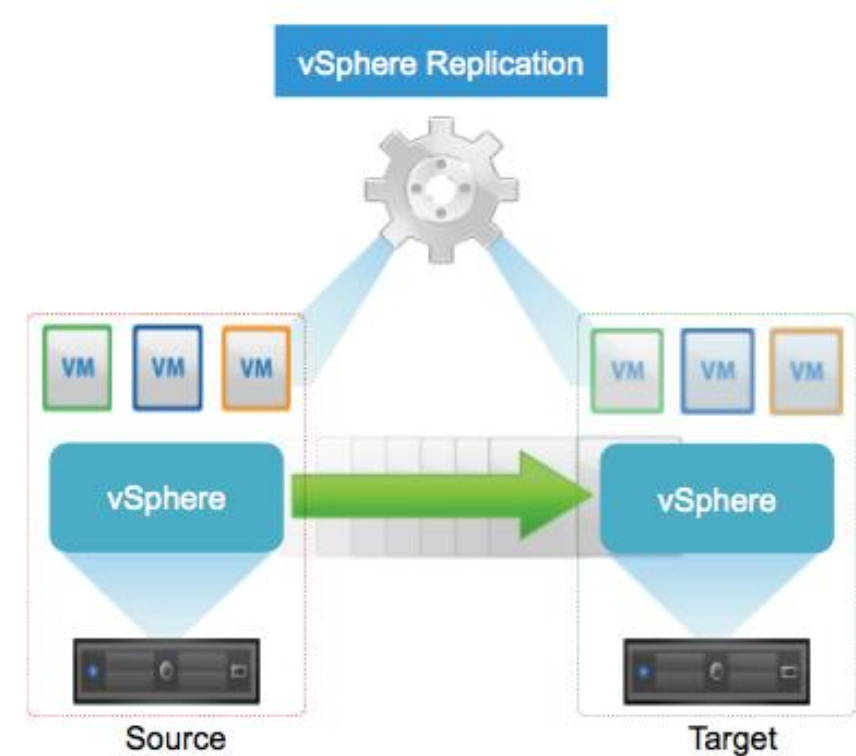
Tolérance aux pannes (FT)

- Une copie secondaire de cette machine virtuelle et de ses fichiers est créée sur un autre hôte ESXi et une autre banque de données
- Grâce à FT, le transfert vers un autre serveur est transparent et ne sera pas perceptible par l'utilisateur



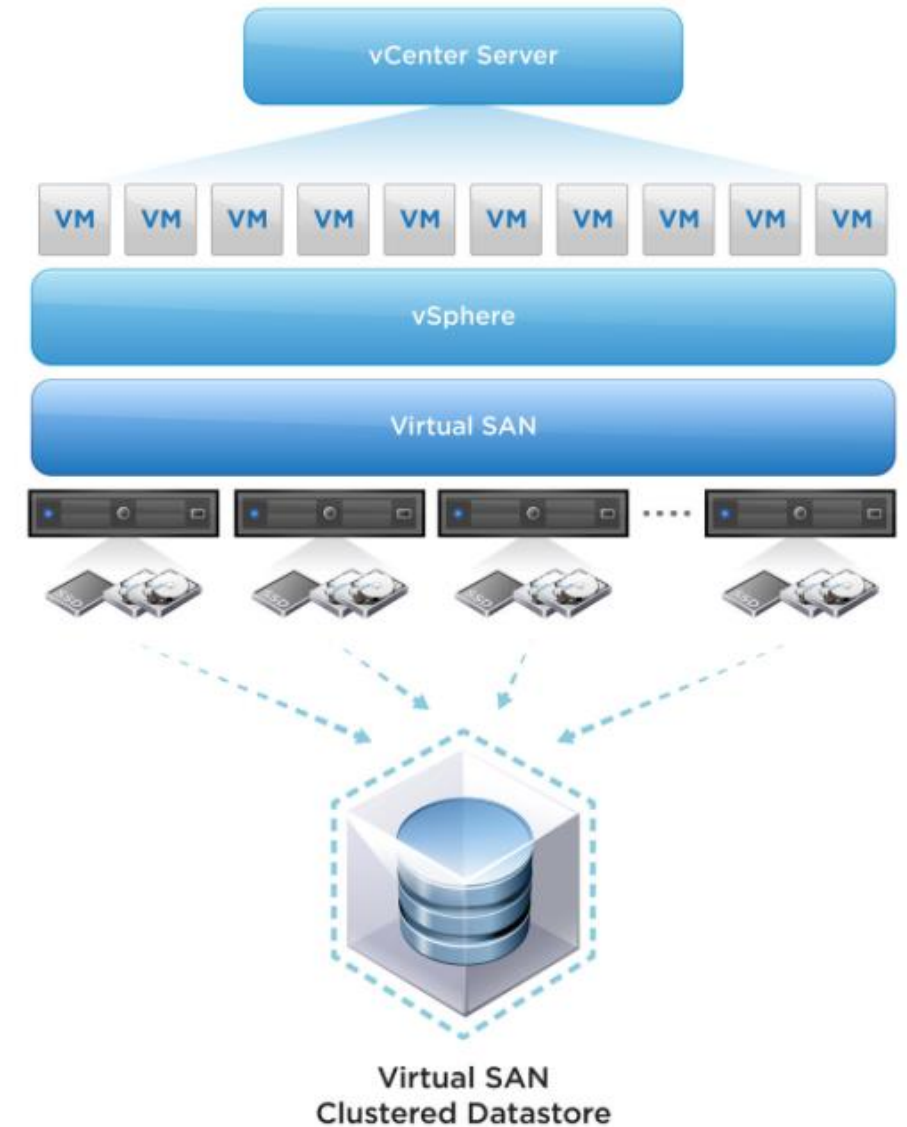
Réplication

- vSphere Replication crée des copies de machines virtuelles dans un emplacement physique différent, ce qui est utile pour la protection des données et la reprise après sinistre.
- Fonctionne avec vSphere Client pour permettre aux administrateurs de surveiller



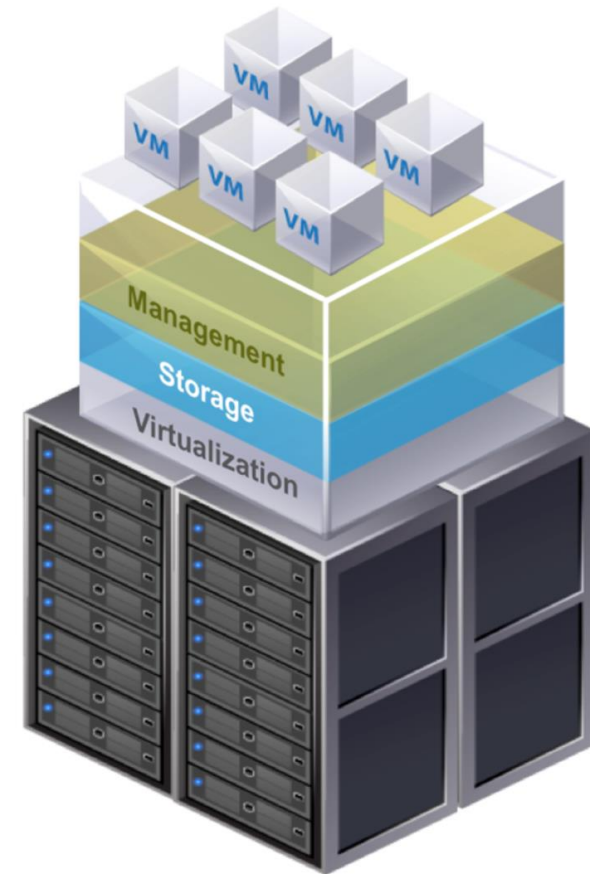
VSAN

- VMware VSAN (Virtual Storage Area Network) virtualise le stockage existant dans les serveurs du centre de données
- Crée un **hyper-convergé** infrastructure ; composants de centre de données virtualisés intégrés provenant d'un seul fournisseur (c'est-à-dire VMware) (vous souvenez-vous de ce qu'est une infrastructure convergée ?)
- Interagit avec vSphere pour créer une couche de logiciel de virtualisation, qui est gérée par la couche de gestion vCenter



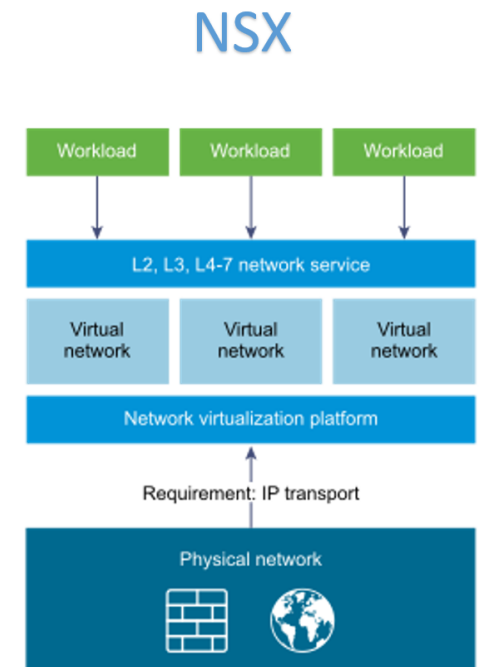
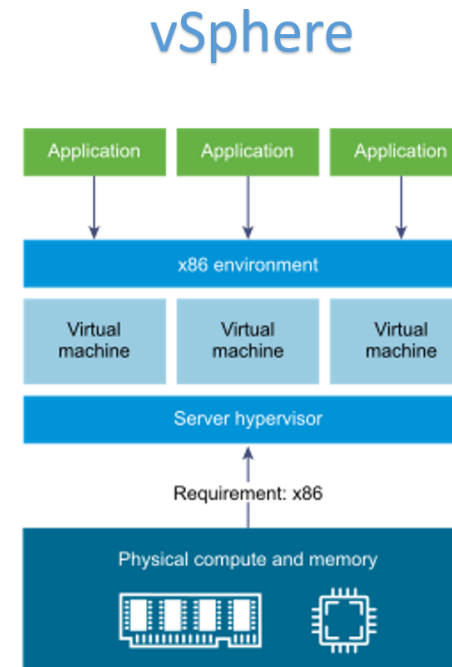
Infrastructure hyperconvergée

- Une infrastructure hyperconvergée (HCI) est une infrastructure de centre de données définie par logiciel
- Il s'agit d'une infrastructure convergée qui a été virtualisée
- *Convergé*: composants de centre de données physiques d'un seul fournisseur
- *Hyper-convergé*: composants de centre de données virtuel d'un seul fournisseur



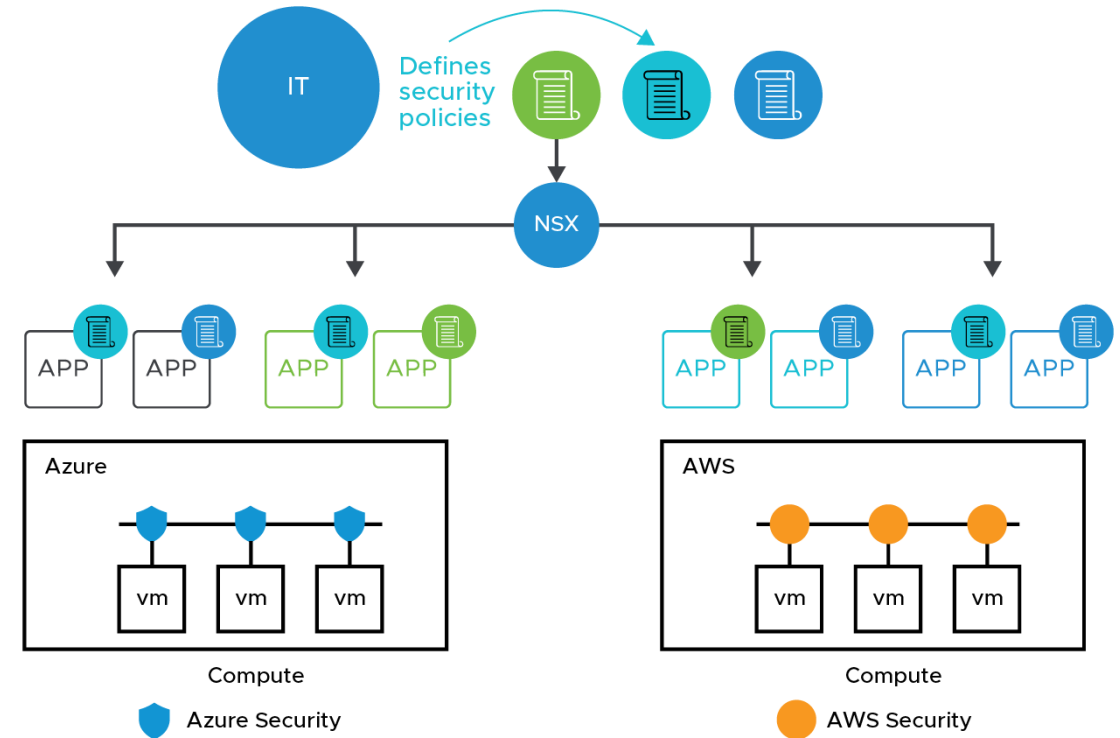
NSX

- Suite de solutions de virtualisation pour la mise en réseau des centres de données
- VMware NSX crée un « réseau logiciel » au-dessus du réseau physique qui peut être divisé en plusieurs réseaux virtuels
- Composants de réseau virtuel inclus



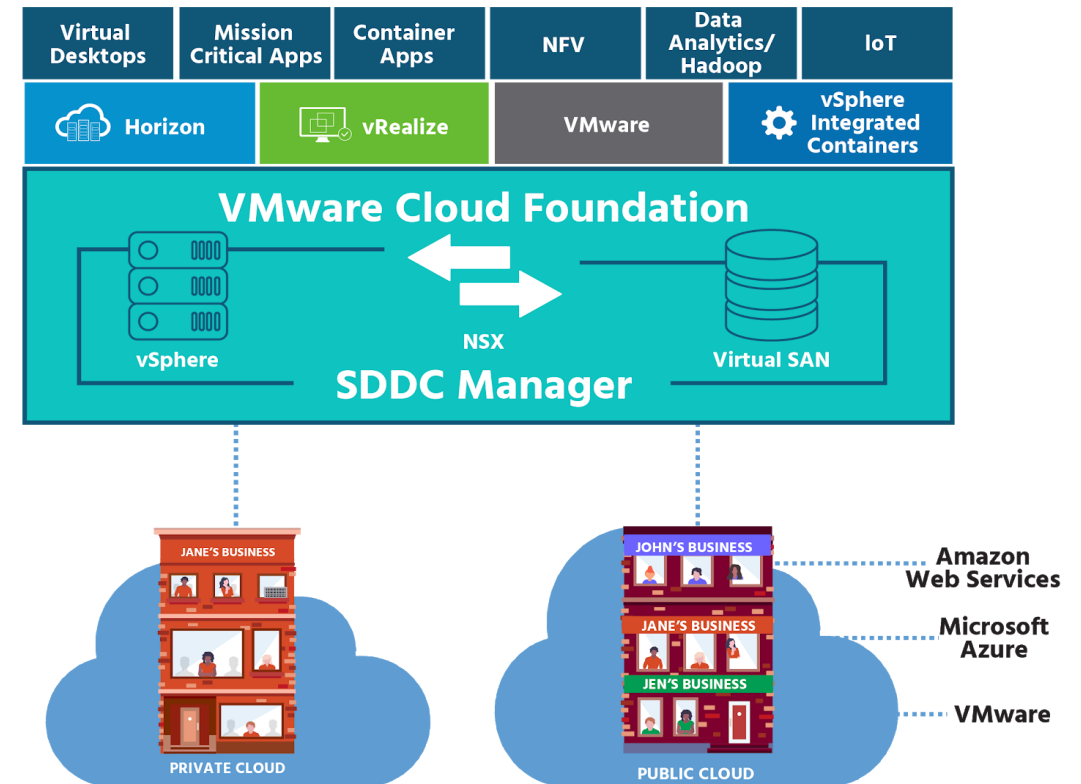
NSX-T

- NSX-T ne nécessite pas de vCenter et permet la mise en réseau virtuelle dans les architectures cloud
- NSX Manager gère NSX-T
- NSX Manager peut être installé sur n'importe quel hôte dans vSphere et fournit une interface graphique pour le contrôle centralisé
- NSX-T équivaut à l'intégration de NSX dans le cloud privé, le cloud public et les conteneurs



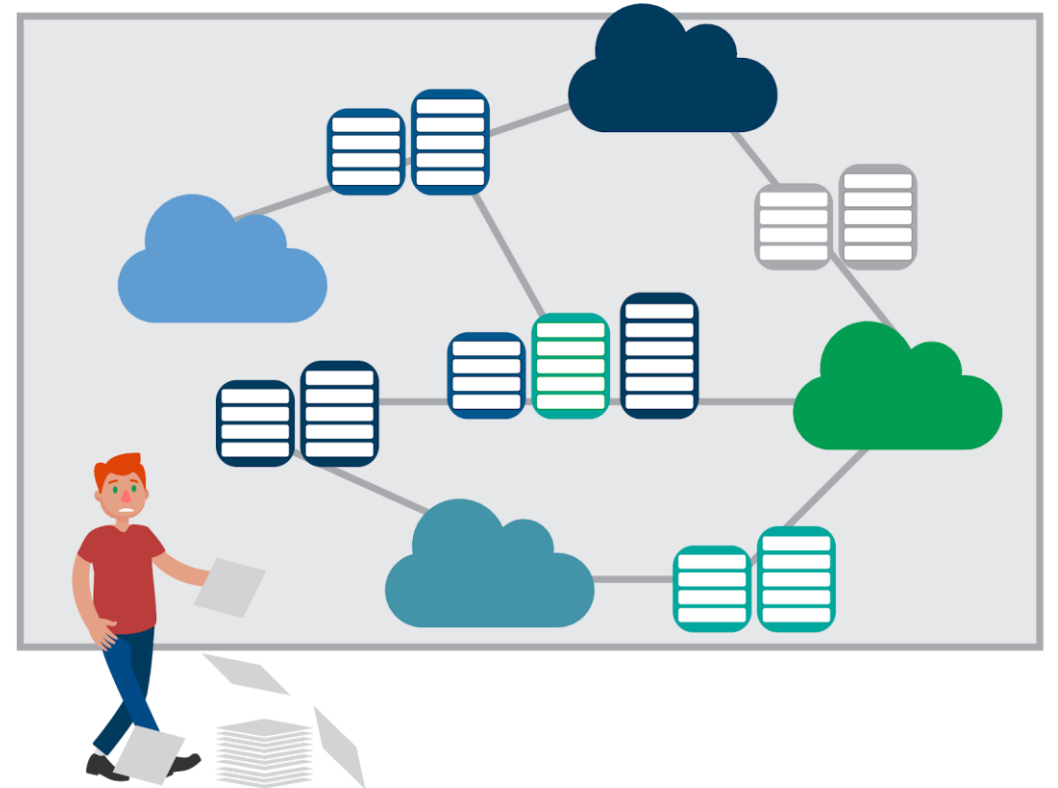
Fondation VMware Cloud

- Suite de solutions de virtualisation pour la migration des centres de données
- VMware Cloud Foundation facilite la transition d'un système existant vers un centre de données virtuel
- Peut être utilisé pour virtualiser sur site ou pour migrer hors site vers des environnements cloud tels qu'Amazon Web Services (AWS)



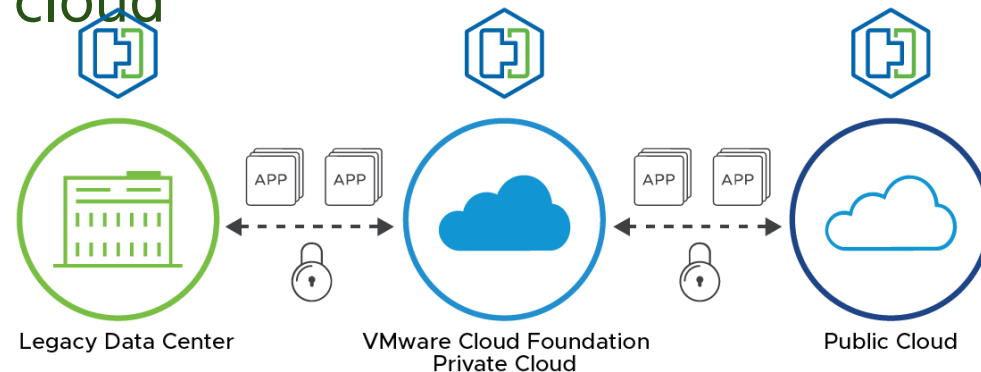
vCloudCentre d'automatisation

- Produit de gestion cloud pour fournir rapidement et gérer facilement une infrastructure, des applications et des services personnalisés pour les besoins de l'entreprise
- Les particuliers peuvent avoir accès à un portail libre-service convivial pour créer leurs propres machines
- Capacité à fournir des services sur différentes plateformes telles qu'AWS et



VMware Cloud

- Le cloud VMware peut être utilisé pour gérer des applications (y compris des applications conteneurisées) sur n'importe quel cloud
- Il intègre des outils de cloud et de virtualisation dans une architecture simple
- Permet à DevOps et aux organisations de moderniser leurs applications pour qu'elles soient compatibles avec diverses plates-formes cloud et de fusionner les applications vers le cloud

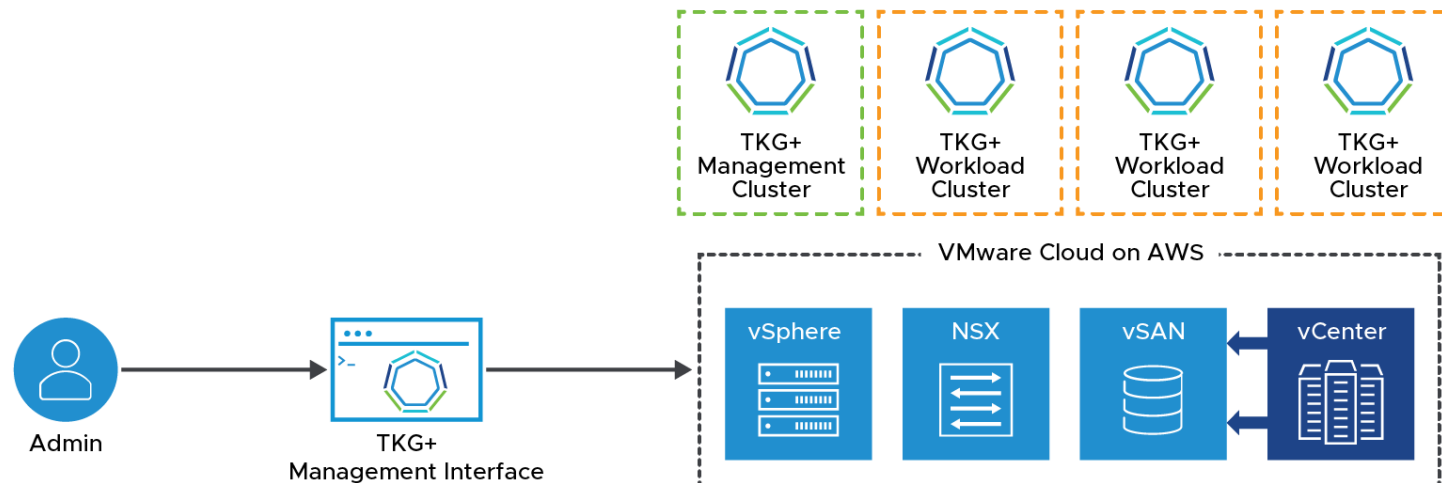


Tanzu

- Tanzu peut être utilisé pour gérer Kubernetes (K8s) sur n'importe quel cloud
- L'exécution d'applications cloud natives dans des environnements multicloud nécessite une organisation
- Tanzu simplifie le processus de livraison d'applications dans un environnement cloud aux clients
- Tanzu est une interface de programmation d'application (API) qui agit comme intermédiaire entre le cloud et Kubernetes
- Il peut être intégré et géré dans vSphere et le cloud avec une seule interface

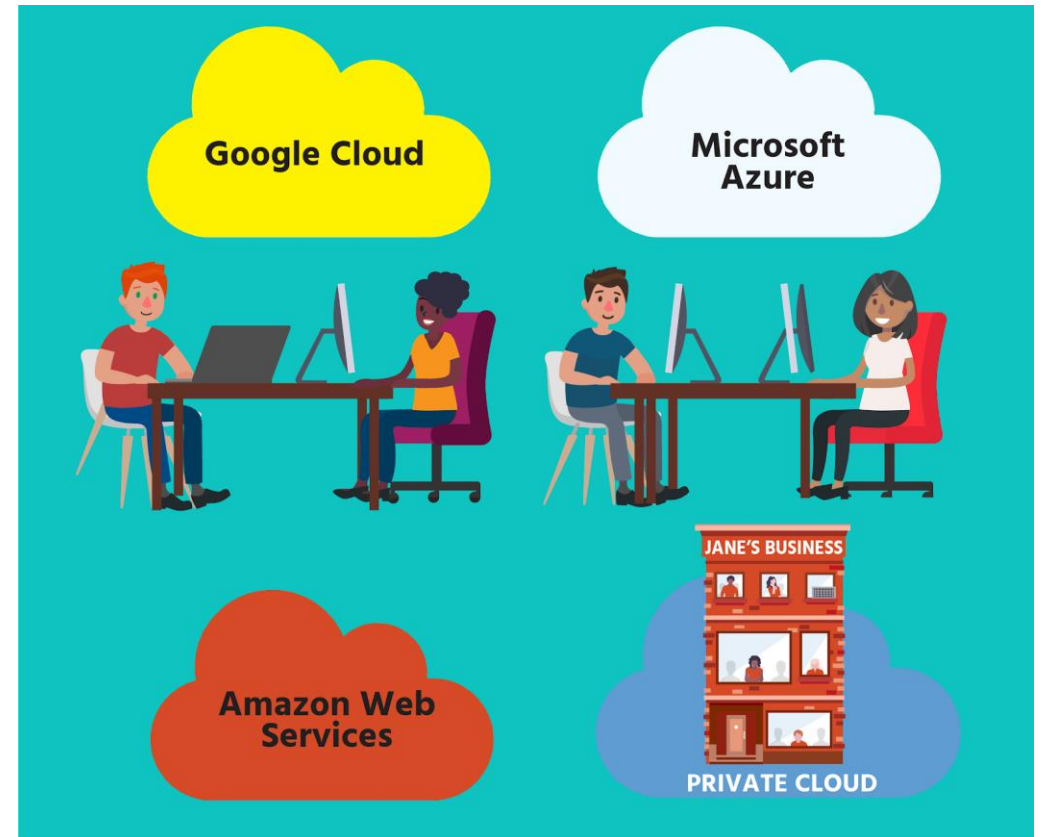
Tanzu

- Tanzu fonctionne sur une grille Kubernetes et gère les clusters
- Cela crée une grille Tanzu Kubernetes (TKG)
- Le Tanzu Mission Control est une interface de gestion pour les clusters, et exploite et sécurise les K8 dans le cloud



CloudHealth

- Analysez et signalez vos coûts, votre utilisation, vos performances et votre sécurité cloud
- Surveiller des groupes de ressources ou des ressources spécifiques telles que l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque



Noir de carbone

- Carbon Black sécurise les ressources exécutées dans un conteneur, en protégeant les *point final*
- Le noir de carbone est une *intrinsèque* approche de la sécurité car elle peut être intégrée dans le cloud privé ou public
- Il utilise la télémétrie (analyse et données) pour analyser les scénarios de sécurité afin de prédire les menaces

Noir de carbone

